Elide Events – Diagrama cazurilor de utilizare (v7)

Sistem: Elide Events

«pachet» Cont și căutare evenimente

- Înregistrare
- Autentificare
- Deconectare
- Căutare evenimente publicate
- Vizualizare detalii eveniment
- Cerere de organizator

«pachet» Rezervare, plată, bilete

- Rezervare bilete (blocare 10 min)
- Eliberare locuri la expirare (job 30 s)
- Selectare locuri pe harta sălii
- Respingere rezervare (loc ocupat / peste 8 bilete)
- Respingere plată: rezervare expirată
- Plată comandă
- Verificare rezervare înainte de încasare
- Procesare plată Stripe (webhook)
- Gestionare plată eșuată
- Emitere bilete cu token QR
- Trimitere email
- Vizualizare bilete

«pachet» Organizator: evenimente și abonament

- Creare / editare eveniment (DRAFT)
- Ștergere eveniment (doar fără bilete vândute)
- Reducere capacitate categorie de bilete
- Gestionare tipuri de bilete
- Anulare eveniment (flux de compensare)
- Configurare sală și locuri
- Publicare eveniment
- Validare bilet prin cod QR
- Rapoarte vânzări și statistici
- Activare abonament (FREE_TRIAL / MONTHLY)
- Geocodare adresă
- Inițiere rambursări (Stripe, sprint viitor)
- Verificare organizator aprobat
- Refuzare bilet invalid, utilizat sau alt eveniment
- Procesare plată abonament

«pachet» Administrare platformă

- Aprobare / respingere organizator
- Gestionare utilizatori și permisiuni (RBAC)
- Monitorizare: KPI, abonamente, audit

Utilizator (autentificat)

Participant

Organizator

Administrator

SendGrid «sistem extern»

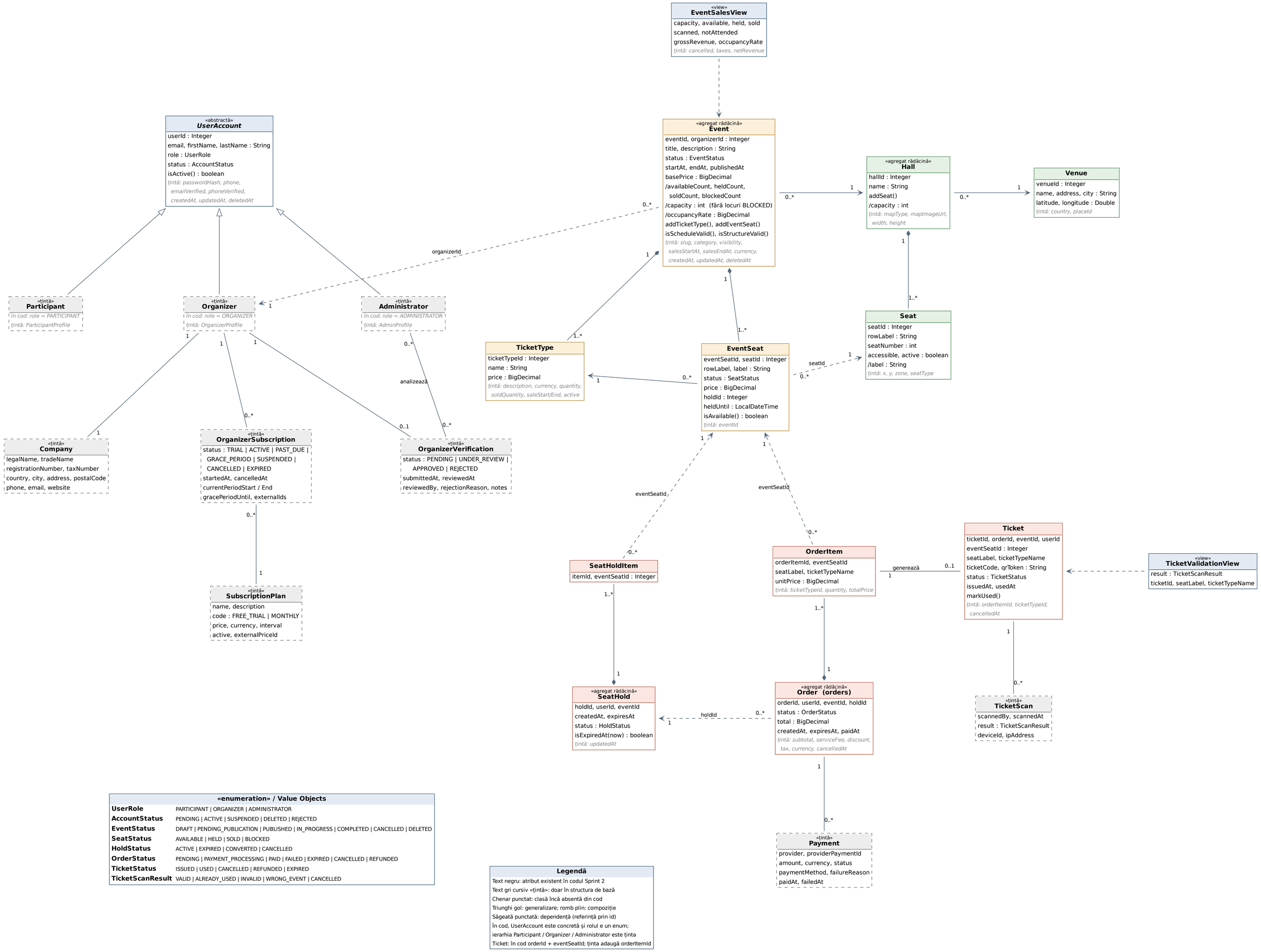
Google Maps Platform «sistem extern»

Planificator (job periodic)

Stripe (Test Mode + Billing) «sistem extern»

Actorii externi apar de mai multe ori doar pentru lizibilitate (același sistem).
Include / extend leagă doar cazuri din același pachet; «Trimitere email» apare în fiecare pachet care îl folosește.
Plată: startPayment verifică rezervarea ÎNAINTE de încasare; dacă a expirat, plata e respinsă și cardul nu se încasează.
Emitere bilete (extend): plata e confirmată prin webhook Stripe, nu din browser.
Eliberare locuri (extend): au trecut 10 minute, dar nu în timp ce o plată pornită e în curs (grație 5 min).
Rezervare: maxim 8 bilete / utilizator / eveniment (TicketLimitExceededException); loc ocupat = 409.
Anulare: permisă înainte de COMPLETED, chiar cu bilete vândute; ștergere: doar fără bilete vândute.
Organizatorul PENDING poate crea DRAFT; publicarea cere cont aprobat (ACTIVE). În cod există doar aprobarea; respingerea este țintă.
Cod Sprint 2: orice eveniment are sală și locuri, deci selectarea locurilor este «include».
Validarea QR o face organizatorul (TICKET_VALIDATE); nu există actor separat.

Elide Events – Diagrama de clase a domeniului (v7)



«enumeration» / Value Objects	
UserRole	PARTICIPANT | ORGANIZER | ADMINISTRATOR
AccountStatus	PENDING | ACTIVE | SUSPENDED | DELETED | REJECTED
EventStatus	DRAFT | PENDING_PUBLICATION | PUBLISHED | IN_PROGRESS | COMPLETED | CANCELLED | DELETED
SeatStatus	AVAILABLE | HELD | SOLD | BLOCKED
HoldStatus	ACTIVE | EXPIRED | CONVERTED | CANCELLED
OrderStatus	PENDING | PAYMENT_PROCESSING | PAID | FAILED | EXPIRED | CANCELLED | REFUNDED
TicketStatus	ISSUED | USED | CANCELLED | REFUNDED | EXPIRED
TicketScanResult	VALID | ALREADY_USED | INVALID | WRONG_EVENT | CANCELLED

Legendă

Text negru: atribut existent în codul Sprint 2
Text gri cursiv «țintă»: doar în structura de bază
Chenar punctat: clasă încă absentă din cod
Triunghi gol: generalizare; romb plin: compoziție
Săgeată punctată: dependență (referință prin id)
În cod, UserAccount este concretă și rolul e un enum;
ierarhia Participant / Organizer / Administrator este ținta
Ticket: în cod orderId + eventSeatId; ținta adaugă orderItemId

Elide Events – Stratul de servicii: workflow și servicii de domeniu (v7)

«țintă»
REST controllers
sprint viitor (POST /events/{id}/cancel,
DELETE /events/{id}, ...)

«interface / Facade»
IEventTicketingBusinessWorkflowService
approveOrganizer(adminId, organizerId) : Integer
createDraftEvent(organizerId, hallId, title, ...) : Integer
publishEvent(eventId) : Integer
reduceCategoryCapacity(eventId, ticketTypeName, newCapacity) : Integer
rescheduleEvent(eventId, newStartAt, newEndAt) : Integer
cancelEvent(eventId) : List<Integer>
deleteEvent(eventId) : Integer
holdSeats(userId, eventId, eventSeatIds) : Integer
createOrder(holdId) : Integer
startPayment(orderId) : Integer
confirmPayment(orderId) : List<Integer>
failPayment(orderId) : Integer
expireHolds(now) : int
validateTicket(qrToken, eventId) : TicketValidationView
getEventSalesReport(eventId) : EventSalesView

«Factory»
IEventEntityFactory
buildUser(...) buildVenue(...) buildHall(...)
buildEventWithSeats(...) : Event
buildSeatHold(...) buildOrder(...)
buildTicket(...)
Impl: EventEntityFactoryBase

«Domain Service»
IValidatingEventDomainService
validate(Event) : Set<String>
validateWithException(Event)
validateEventAggregate(Event) : boolean
validate(Order) : Set<String>
validateWithException(Order)
Impl: ValidatingEventDomainServiceImpl

«pachet domain»
Model de domeniu
UserAccount, Event, EventSeat, TicketType,
Hall, Seat, Venue, SeatHold, Order,
OrderItem, Ticket, EventSalesView,
TicketValidationView

«Domain Service»
ISummarizingEventDomainService
countingSeats(Event) : Event
computingOccupancy(Event) : Event
Impl: SummarizingEventDomainServiceImpl

«Service»
EventTicketingBusinessWorkflowServiceImpl
SEAT_HOLD_MINUTES = 10
MAX_TICKETS_PER_USER = 8
PAYMENT_GRACE_MINUTES = 5
seatLock : Object (sprint 2: synchronized)

«Domain Service»
IPricingOrderDomainService
computingTotal(Order) : Order
Impl: PricingOrderDomainServiceImpl

«interface»
Interfețe repository
IUserAccountRepository, IHallRepository,
IEventRepository, ISeatHoldRepository,
IOrderRepository, ITicketRepository
ITicketRepository: findByQrToken(), findByEventId()

«Repository»
***RepositoryBase**
extends InMemoryEntityRepositoryBase<T>
(în memorie; JPA în sprintul de persistență)

«throws»

«Domain Service»
IConsolidatingEventSalesViewDomainService
getEventSalesViewDataOf(Event, Collection<Ticket>)
: EventSalesView
Impl: ConsolidatingEventSalesViewDomainServiceImpl

«interface»
IEntityRepository<T>
getNextID() : Integer
getById(Integer) : T
toCollection() : Collection<T>
add(T) : T
remove(T) : boolean
size() : int

BusinessRuleViolationException
extends RuntimeException

SeatNoLongerAvailableException
HTTP 409 (mai târziu)

«nou»
PaymentRejectedException
PAYMENT_REJECTED
cardul nu se încasează

«nou»
TicketLimitExceededException
TICKET_LIMIT_EXCEEDED
maxim 8 bilete / utilizator / eveniment

DomainValidationException
extends RuntimeException

Note

Straturi: controllere (țintă) → servicii de business → servicii de domeniu / factory / repository → model de domeniu.

Toate operațiile workflow-ului sunt serializate cu seatLock (sprint 2); la persistență devin tranzacții cu row locking.

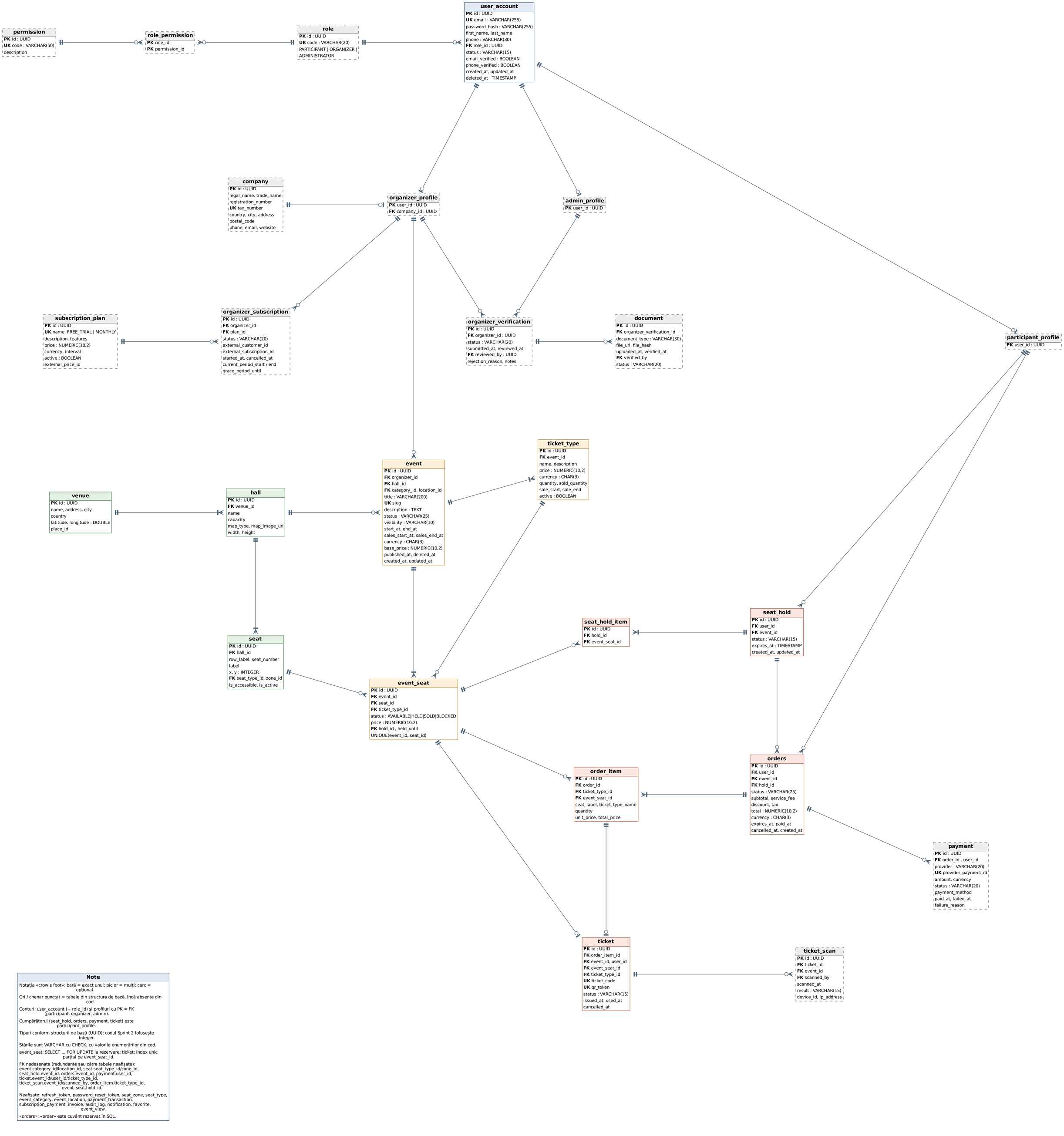
startPayment se apelează ÎNAINTE de încasare: rezervare expirată → PaymentRejectedException; altfel comanda trece în PAYMENT_PROCESSING.

expireHolds nu eliberează locurile unei plăți pornite în perioada de grație (5 min).

cancelEvent: rezervări eliberate, comenzi PENDING → CANCELLED, PAID → REFUNDED, bilete ISSUED → REFUNDED; returnează comenzile de rambursat.

Event.getCapacity() numără doar locurile vandabile (fără BLOCKED); reduceCategoryCapacity blochează locurile libere în exces.

Elide Events – Diagrama bazei de date PostgreSQL (v7)



Note

Notația «crow's foot»: bară = exact unul; picior = mulți; cerc = opțional.

Gri / chenar punctat = tabele din structura de bază, încă absente din cod.

Conturi: user_account (+ role_id) și profiluri cu PK = FK (participant, organizer, admin).

Cumpărătorul (seat_hold, orders, payment, ticket) este participant_profile.

Tipuri conform structurii de bază (UUID); codul Sprint 2 folosește Integer.

Stările sunt VARCHAR cu CHECK, cu valorile enumerărilor din cod.

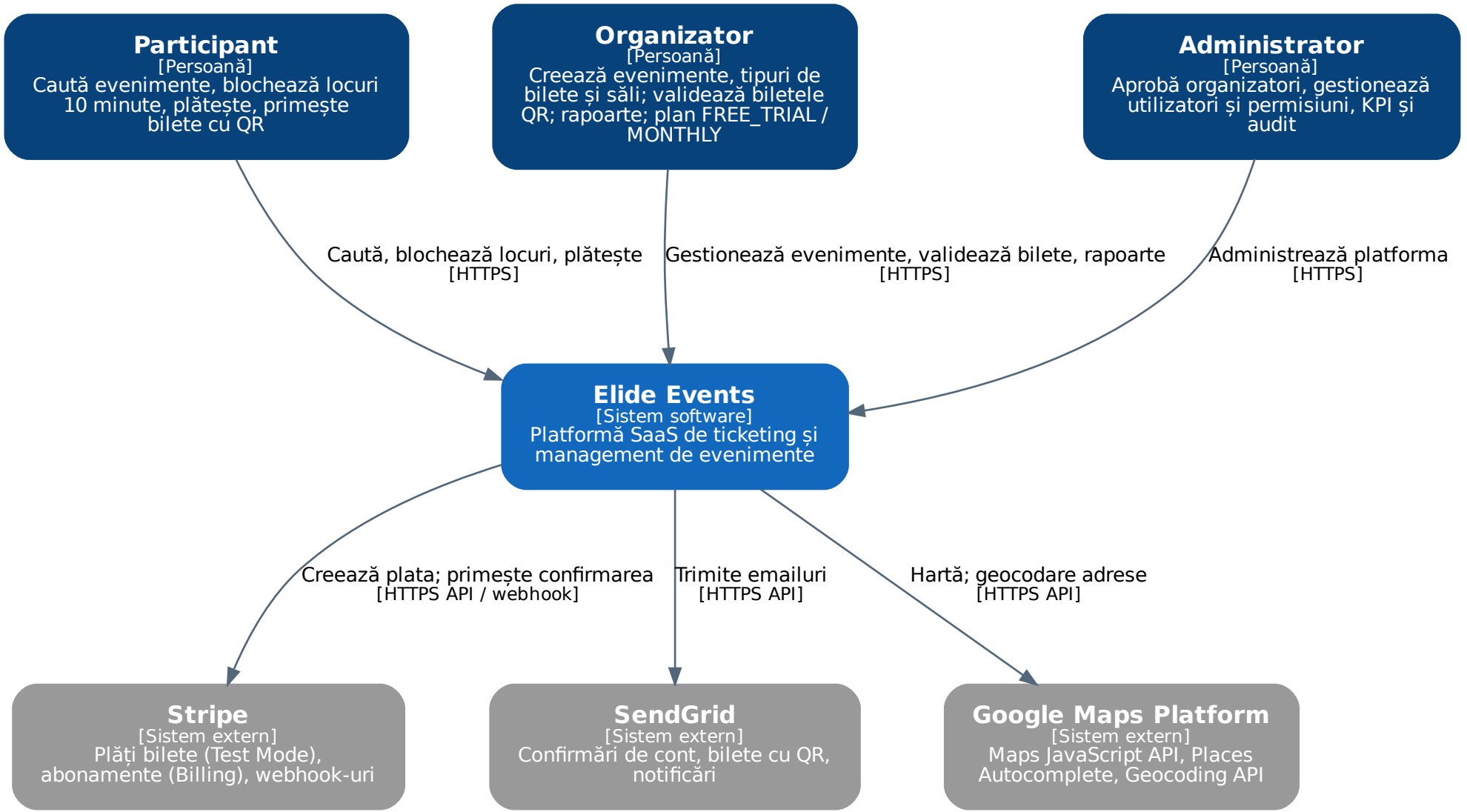
event_seat: SELECT ... FOR UPDATE la rezervare; ticket: index unic parțial pe event_seat_id.

FK nedesenate (redundante sau către tabele neafișate): event.category_id/location_id, seat.seat_type_id/zone_id, seat_hold.event_id, orders.event_id, payment.user_id, ticket.event_id/user_id/ticket_type_id, ticket_scan.event_id/scanned_by, order_item.ticket_type_id, event_seat.hold_id.

Neafișate: refresh_token, password_reset_token, seat_zone, seat_type, event_category, event_location, payment_transaction, subscription_payment, invoice, audit_log, notification, favorite, event_view.

«orders»: «order» este cuvânt rezervat în SQL.

Elide Events – C4 nivel 1: Context (v7)



Elide Events – C4 nivel 2: Containere (v7)

